தூய காற்று சிலிண்டருக்குள் வந்தடைவதால் இதற்கு உறிஞ்சும் வீச்சு என்று பெயர். இவ்வீச்சின் முடிவில் அழுத்தும் வீச்சு ஆரம்பமாகிறது.

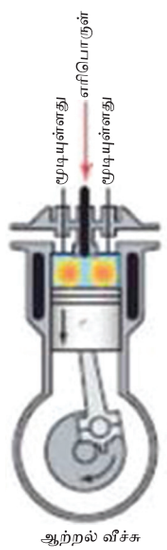
அழுத்தும் வீச்சு (*Compression Stroke*)



படம் 5.7(ஆ) அழுத்தும் வீச்சு

இவ்வீச்சின் போது பிஸ்டன் BDC-ல் இருந்து TDC-யை நோக்கி நகரும். இந்த வீச்சில் உள்ளிழுக்கும் திறப்பான், வெளியேற்றும் திறப்பான் ஆகிய இரண்டும் மூடிய நிலையிலேயே இருக்கும். உறிஞ்சும் வீச்சின் போது உள்ளே இழுக்கப்பட்ட காற்றானது நன்றாக அழுத்தப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி பிஸ்டன் TDC-யை அடையும் வரை நடைபெறும். இச்வீச்சின் போது உள்ளிழுக்கப்பட்ட காற்று அழுத்தப்படுவதால் இது அழுத்தும்வீச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் ஆற்றல் விச்சு ஆரம்பமாகிறது.

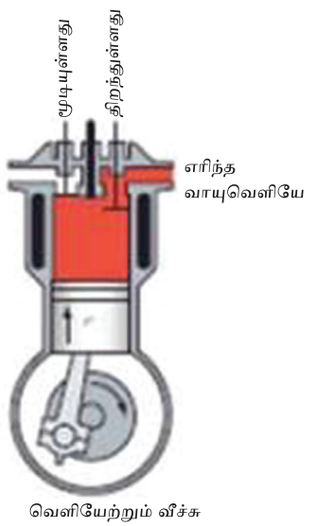
ஆற்றல் விச்சு (*Power Stroke*)



படம் 5.7(இ) ஆற்றல் விச்சு

இவ்வீச்சின் போது உள்ளிழுக்கும் திறப்பானும் வெளியேற்றும் திறப்பானும் மூடிய நிலையில் இருக்கும். இன்ஜெக்டரிலிருந்து டீசல் ஆனது கண்ணுக்குத் தெரியாத சிறுசிறு துளிகளாக (அழுத்தம் 150 kgf/cm² முதல் 230 kgf/cm²) சிதறடிக்கப்பட்டு, எரியூட்டி ஆற்றல் பெறப்படுகிறது. இதனால் காற்றானது வெப்பத்தால் விரிவடைந்து பிஸ்டனை TDCயிலிருந்து BDCயை நோக்கித் தள்ளுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி பிஸ்டன் BDCயை அடையும் வரை நடைபெறும். இவ்வீச்சின் போது ஆற்றல் பெறப்படுவதால் இதற்கு ஆற்றல் வீச்சு என்று பெயர். ஆற்றல் வீச்சின் முடிவில் வெளியேற்றும் வீச்சு ஆரம்பமாகிறது.

வெளியேற்றும் வீச்சு (*Exhaust Stroke*)



படம் 5.7(ஈ) வெளியேற்றும் வீச்சு

ஆற்றல் வீச்சின் முடிவில் வெளியேற்றும் வீச்சு ஆரம்பமாகும். இவ்வீச்சின் போது உள்ளிழுக்கும் திறப்பான் மூடிய நிலையிலும், வெளியேற்றும் திறப்பான் திறந்த நிலையிலும் இருக்கும், பிஸ்டன் BDCயிலிருந்து TDCயை நோக்கி நகரும். இதன் காரணமாக எரிந்த வாயுக்களானது வெளியேற்றும் திறப்பான் வழியாக வெளியற்றப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி பிஸ்டன் TDCயை அடையும் வரை நடைபெறும் இவ்வீச்சில் எரிந்த வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுவதால், இதற்கு வெளியேற்றும் வீச்சு என்று பெயர். வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவில் மீண்டும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சு ஆரம்பமாகிறது.

ஸ்கேவன்ஜிங் (*Scavnaging*)

வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவிலும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும், உள்ளிழுக்கும் திறப்பானும், வெளியேற்றும் திறப்பானும் திறந்த நிலையில் இருக்கும் போது புதிய காற்றானது சிலிண்டருக்குள் நுழைந்து எரிந்த

AM_Tamil_Chp05.indd 100 12/11/2019 11:05:38 AM